មេរៀនទី ១៥

ចំណងជើងមេរៀន

ទ្រឹស្តីបទតាលែស

ក្លឹបសិស្សគណិតវិទ្យា PCM

① បន្ទាត់ស្របនិងខ្នាត់

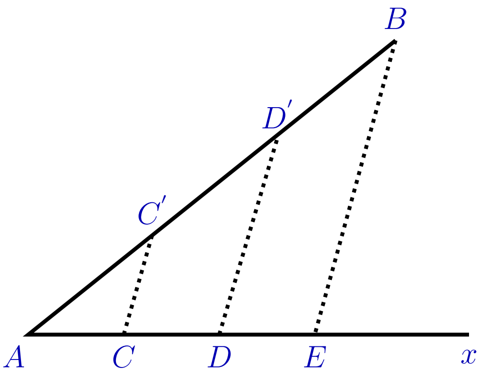
ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របកំណត់នៅលើខ្នាត់មួយបានអង្កត់ប៉ុនគ្នា នោះវាកំណត់នៅលើខ្នាត់ផ្សេងទៀតក៏បានអង្កត់ប៉ុនគ្នាដែរ ។

ឧទាហរណ៍ គេមានអង្កត់ AB មួយ ។ ចូរក្រឹតអង្កត់ AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

ចម្លើយ

ដោយគេពុំអាចប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រឹត AB ជាបីឯកតាបាន នោះគេត្រូវសង់បន្ទាត់ Ax ដោយប្រើម៉ែត្រដើម្បីក្រឹតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ Ax ឲ្យបានជាបីចំណែកប៉ុនគ្នាកំណត់ដោយចំណុច C, D និង E ។ ភ្ជាប់ BE រួចគូសបន្ទាត់ចេញពីចំណុច D និង C ឲ្យស្រប (EB) កាត់បន្ទាត់ AB ត្រង់ D' និង C' ។ យើងបាន $AC' = C'D' = D'B$ ។ ធ្វើយ៉ាងនេះមានន័យថាគេបានក្រឹត AB ជាបីផ្នែកប៉ុនគ្នា ។



ឧទាហរណ៍១ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 6cm$ ជា 5 ចំណែកស្មើគ្នា ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 8cm$ ជា 4 ចំណែកស្មើគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៣ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 11cm$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង $3 \quad 4 \quad 5$ ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូរចែកអង្កត់ AB ដែល $AB = 12cm$ ជាអង្កត់សមាមាត្រនឹង $3 \quad 5 \quad 7$ ។

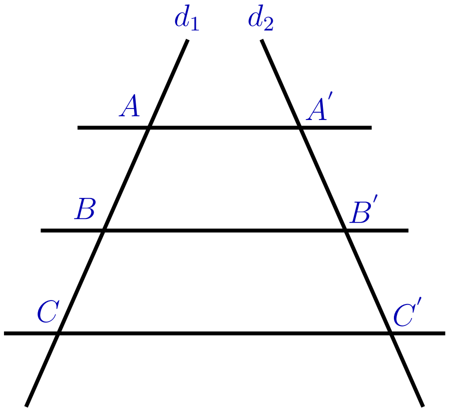
ឧទាហរណ៍៥ គេឲ្យអង្កត់ $AB = 7cm$ ចូរកំណត់ចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $\frac{3}{5}$ ។

ប្រតិបត្តិ P ជាចំណុចមួយនៃអង្កត់ AB ។ ចូរសង់ P ដើម្បីឲ្យបាន $\frac{AP}{AB} = \frac{2}{5}$ ។

② ទ្រឹស្តីបទតាលែស

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ច្រើនស្របគ្នាលើខ្នាត់ពីរកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។



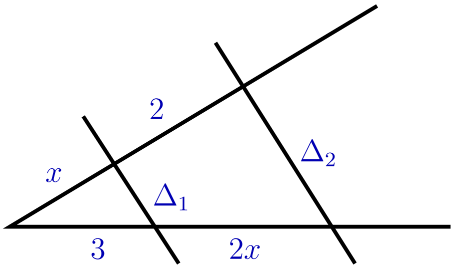
ជាទូទៅ បើបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$

គេបាន $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$ ។

ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ដែលមាន $AB = 2cm, BC = 3cm$ និង $A'B' = 2.5cm$ ។ ចូរគណនា $B'C'$ ។

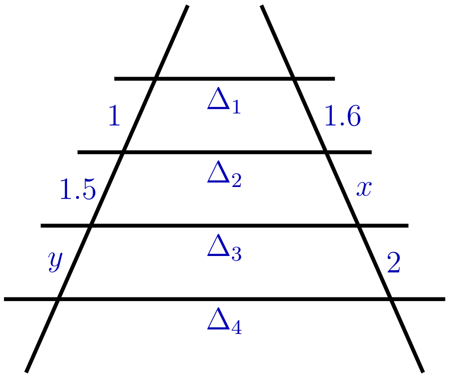
ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យបន្ទាត់ $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ ដែលមាន $AB = 6.5cm, B'C' = 8cm$ និង $A'B' = 3.5cm$ ។ ចូរគណនា BC ។

ឧទាហរណ៍៣ គេមាន Δ_1 និង Δ_2 ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ ចូរគណនាតម្លៃ x គិតជា cm ។

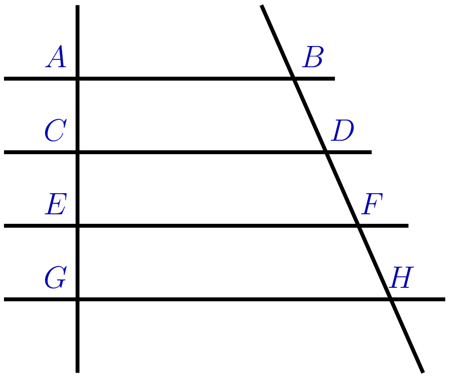


ឧទាហរណ៍៤ គេឲ្យបន្ទាត់ Δ_1, Δ_2 និង Δ_3 ជាបន្ទាត់បីស្របគ្នា ។ គេដឹងថា ខ្នាត់ d_1 កាត់បន្ទាត់ទាំងបីនេះត្រង់ចំណុចរៀងគ្នា A, B និង C ហើយខ្នាត់ d_2 កាត់បន្ទាត់ទាំងបីនោះត្រង់ចំណុច D, E និង F រៀងគ្នា ។ ចូរគណនាប្រវែង EF បើ $AB = 10cm, AC = 18.2cm$ និង $DE = 12.5cm$ ។

ប្រតិបត្តិ គេមាន $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$ ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។ ចូរគណនាតម្លៃ x និង y ។



លំហាត់ គេមាន $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$ តាមរូបខាងស្តាំ ។



- **ក** ចូរគណនា DF និង FH បើ $AC = 6cm, CE = 12cm$ $EG = 4cm$ និង $BD = 9cm$ ។
- **ខ** ចូរគណនា BD, DF និង FH បើ $AC = 6cm, CE = 12cm$ $EG = 4cm$ និង $HB = 33cm$ ។
- **គ** ចូរគណនា DF និង CG បើ $AC = 6cm, CE = 12cm$ $DB = 8cm$ និង $FH = 6cm$ ។

3 អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណនិងចតុកោណ

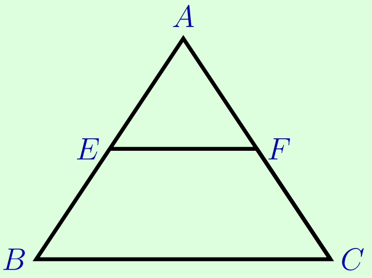
៣.១ អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណ

ជាទូទៅ

EF ជាបន្ទាត់កាត់ជ្រុងពីរនៃត្រីកោណ ABC

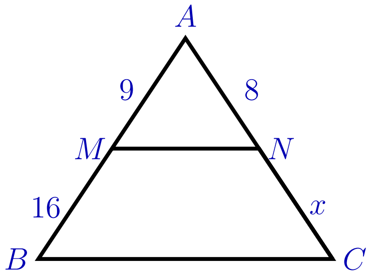
បើ $EF \parallel BC$ នោះ $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$

ច្រាសមកវិញ បើ $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$ នោះ $EF \parallel BC$

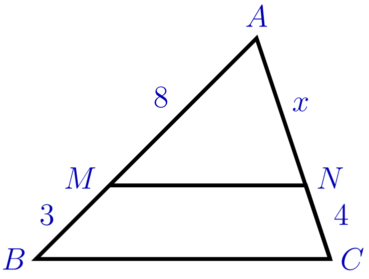


ឧទាហរណ៍ គេឲ្យ $(AB) \parallel (MN)$ ចូរគណនាប្រវែង x ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោម ។

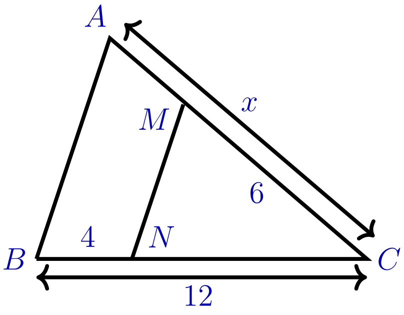
ក .



ខ .



គ .



ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ស្របទៅនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណផ្គុំជាមួយពីរជ្រុងទៀត បានជាត្រីកោណថ្មីមួយដែលត្រីកោណទាំងពីរនោះមានជ្រុងសមាមាត្រគ្នា ។

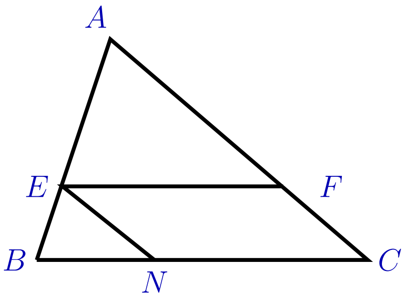
ឧទាហរណ៍ គេមានត្រីកោណ ABC ដែល $EF \parallel BC$

យើងនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}=\frac{EF}{BC}$ ។

បើ $EF \parallel BC$ យើងបាន $\frac{AE}{AF}=\frac{AB}{AC}$ ឬ $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$ $\quad(1)$

ម៉្យាងទៀតគេគូស $EN \parallel AC$ នោះ $NC=EF, EN \parallel FC$ ។

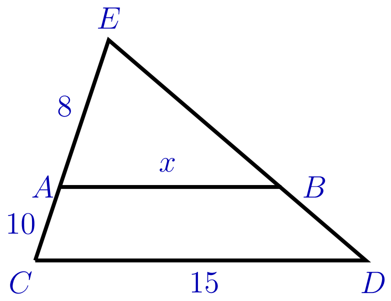
យើងបាន $\frac{BC}{AB}=\frac{NC}{AE}, \frac{BC}{AB}=\frac{EF}{AE}$ ឬ $\frac{AE}{AB}=\frac{EF}{BC}$ $\quad(2)$



តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) យើងបាន $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}=\frac{EF}{BC}$

ចំណាំ បើ EF ជាបន្ទាត់កាត់ជ្រុងពីរនៃត្រីកោណ ABC ដែល $EF \parallel BC$ យើងបាន $\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}=\frac{EF}{BC}$

ឧទាហរណ៍១ ក្នុងត្រីកោណមួយមាន $AB \parallel DC$ ។ ចូរគណនាតម្លៃ x គិតជា cm ។

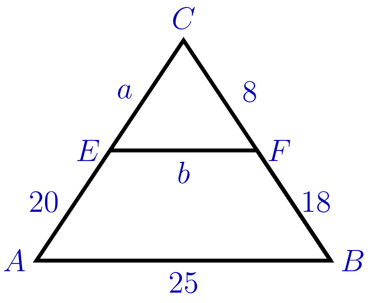


E
8
x
A
B
10
C
15
D

ឧទាហរណ៍២ ក្នុងត្រីកោណ PTQ ដែល $PN = 6, PR = 12, RT = 4$ និង $NQ = 2$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $NQ \parallel QT$ ។

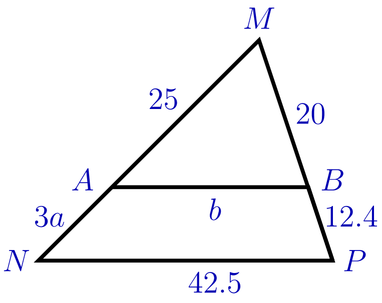
ឧទាហរណ៍៣ ចូរគណនាប្រវែង a និង b គិតជា cm

ក .



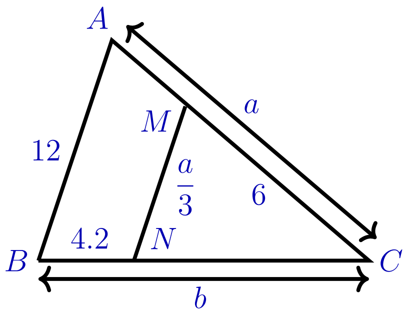
C
a
8
E
F
b
20
18
A
B
25

ខ .



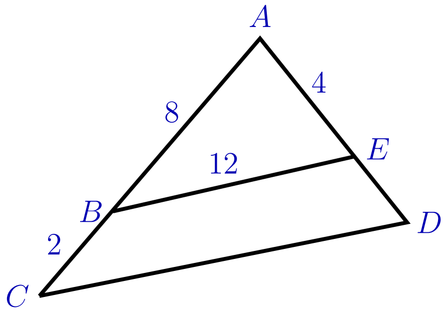
M
25
20
A
B
$3a$
b
12.4
N
P
42.5

គ .



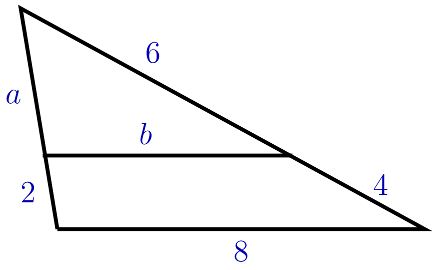
A
a
M
12
$\frac{a}{3}$
6
4.2
N
B
C
b

ឧទាហរណ៍៤ តាមរូបខាងស្តាំគេមាន $BE \parallel CD$ ។ ចូរគណនាប្រវែង ED និង CD ។ រង្វាស់គិតជា cm ។



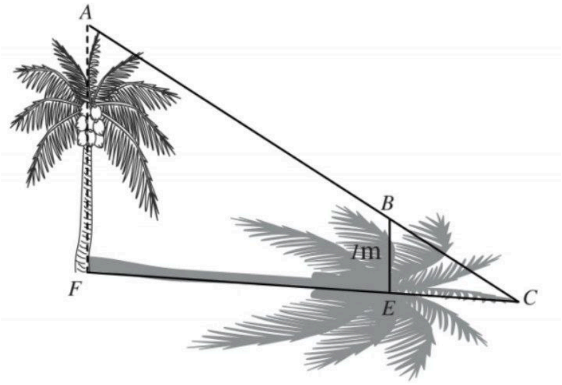
A
4
8
E
12
B
D
2
C

ឧទាហរណ៍៥ ចូរគណនា a និង b តាមរូបខាងស្តាំនេះ ។ រង្វាស់គិតជា cm ។



ឧទាហរណ៍៦ គេចង់វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើម ។ គេយកបង្គោលមួយដើមមកដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះហើយគេរំកិលវាដោយលៃ ឲ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោល E និងស្រមោលនៃចុងឈើ A ត្រួតស៊ីគ្នាត្រង់ចំណុច C ។ ដោយស្គាល់ប្រវែងបង្គោល $DE = 1.08m$ ប្រវែងស្រមោលបង្គោល $CD = 0.9m$ និងប្រវែងស្រមោលដើមឈើមានប្រវែង $CB = 12.45m$ ។ ចូររកកម្ពស់ដើមឈើនោះ ។

ប្រតិបត្តិ គ្រូនាំសិស្សចេញមកក្រៅថ្នាក់ដើម្បីអនុវត្តន៏វាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើមដែលបិតក្នុងទៅធ្លាសាលា ។ ដោយឲ្យសិស្សម្នាក់យកបង្គោលមួយដើមដែលមានប្រវែង $1m$ មកដាក់ក្នុងដាក់ក្នុងម្លប់ដើមឈើនោះ ហើយរំកិលឲ្យស្រមោលនៃចុងបង្គោលនិងស្រមោលនៃចុងឈើត្រួតស៊ីគ្នា ។ ចូរគណនាកម្ពស់នៃដើមឈើ ។



៣.២ អនុវត្តន៍ក្នុងចតុកោណព្នាយ

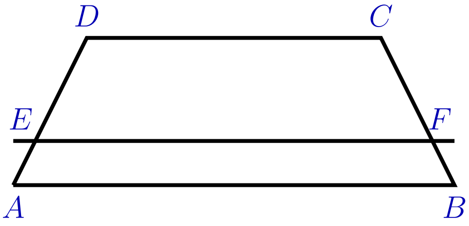
ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបាតនៃចតុកោណព្នាយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្រគ្នា ។

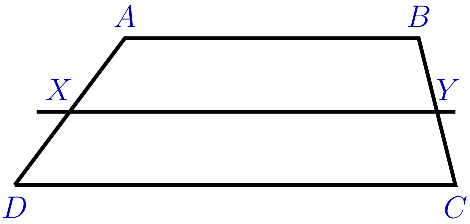
ច្រាសមកវិញ ៖ បើបន្ទាត់មួយកាត់ជ្រុងមិនស្រប ឬបន្លាយនៃជ្រុងមិនស្របនៃចតុកោណព្នាយមួយកំណត់បានអង្កត់សមាមាត្របន្ទាត់នោះត្រូវស្របនឹងបាតទាំងពីរ ។

ឧទាហរណ៍ គេមានចតុកោណព្នាយ $ABCD$ ។ បើគេគូសបន្ទាត់ EF មួយស្របទៅនឹងបាតទាំងពីរនៃចតុកោណព្នាយ ហើយកាត់ជ្រុងពីរទៀតត្រង់ E និង F ។ តាមទ្រឹស្តីបទតាលែស

$EF \parallel DC \parallel AB$ គេបាន $\dfrac{AE}{AD} = \dfrac{BF}{BC}, \dfrac{AD}{AE} = \dfrac{BC}{BF}, \dfrac{AD}{DE} = \dfrac{BC}{CF}$



ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យ $AB \parallel XY \parallel DC$ បើ $AX = 3dm$ $BC = 9dm$ និង $XD = 8dm$ ។ ចូរគណនា BY និង YC ។



ប្រតិបត្តិ ក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន $DE \parallel AB$ ។ ចូរបំពេញក្នុងតារាងខាងក្រោម ។

	AD	DC	BE	EC		
ក	3	2	6	…		
ខ	7	3	…	5		
គ	2	…	3	4		
	AD	DC	AC	BE	EC	BC
ឃ	…	8	20	…	…	15
ង	12	…	30	9	…	…